INFO 5 – Projet 2 : Cryptographie élémentaire

Niveau : L1 Maths | Séance 5 sur 5 (3h)

Chiffrement de Hill

Objectifs de la séance

- Comprendre le principe du chiffrement de Hill.
- Manipuler des vecteurs et des matrices en Python.
- Implémenter un chiffrement par blocs.
- Comprendre le rôle du modulo dans ce chiffrement.
- Introduire la notion de matrice inversible.

Partie 1 : Principe du chiffrement de Hill

On ne chiffre plus lettre par lettre, mais par blocs.
Exemple :

$$\texttt{MATH} \to \texttt{MA TH}$$

Chaque bloc devient un vecteur :

$$\texttt{MA} \to (12, 0)$$

On utilise une matrice clé :

$$K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Principe du chiffrement

Pour chiffrer un bloc, on calcule :

$$C = K \times M \pmod{26}$$

où :

- M est le vecteur représentant le bloc du message clair ;
- K est la matrice clé ;
- C est le vecteur obtenu après chiffrement.

Le modulo 26 permet de rester dans l'alphabet, puisque les lettres sont codées de 0 à 25.

Principe du déchiffrement

Pour retrouver le message initial, il faut utiliser la matrice inverse de la clé.
On note cette matrice :

$$K^{-1}$$

Le déchiffrement se fait alors avec la formule :

$$M = K^{-1} \times C \pmod{26}$$

Attention, en fait, toutes les matrices ne possèdent pas forcément une inverse utilisable modulo 26. C'est pour cela qu'il faut vérifier que la clé choisie est valide.

Dans le cas d'une matrice :

$$K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

le déterminant est :

$$\det(K) = ad - bc$$

Pour que la matrice soit inversible modulo 26, il faut que ce déterminant soit premier avec 26, c'est-à-dire :

$$pgcd(\det(K), 26) = 1$$

Si cette condition n'est pas respectée, le déchiffrement peut devenir impossible ou ambigu.

Calcul de l'inverse d'une matrice 2×2

Soit une matrice :

$$K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Son déterminant est :

$$\det(K) = ad - bc$$

Si $\gcd(\det(K), 26) = 1$, alors la matrice est inversible modulo 26.

L'inverse de K est donné par :

$$K^{-1} = \det(K)^{-1} \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Quelques remarques importantes :

— $\det(K)^{-1}$ est **l'inverse du déterminant modulo 26** (ce n'est pas une division classique).

— Les valeurs négatives doivent être ramenées modulo 26 (par exemple $-3 \equiv 23 \pmod{26}$).

Exemple :

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det(K) = 3 \times 5 - 3 \times 2 = 15 - 6 = 9$$

On cherche l'inverse de 9 modulo 26 :

$$9 \times 3 = 27 \equiv 1 \pmod{26} \Rightarrow 9^{-1} = 3$$

La matrice des cofacteurs :

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 5 & 23 \\ 24 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Donc :

$$K^{-1} = 3 \times \begin{pmatrix} 5 & 23 \\ 24 & 3 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 15 & 69 \\ 72 & 9 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 15 & 17 \\ 20 & 9 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

Cette matrice pourra ensuite être utilisée pour le déchiffrement.

Partie 2 : Exemple guidé

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Message : `HI`

$$H = 7, \quad I = 8$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ 54 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 19 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Résultat :

$$\texttt{HI} \rightarrow \texttt{TC}$$

Partie 3 : Outils de base

Exercice 1 : Conversion

Écrire les fonctions :

```
def lettre_vers_pos(lettre):


def pos_vers_lettre(pos):
```

Exercice 2 : Produit matrice-vecteur

Écrire une fonction qui calcule le produit :

$$K \times V$$

sans appliquer le modulo.

```
def produit_matrice_vecteur(K, V):


    return resultat
```

Exercice 2 bis : Modulo

Écrire une fonction qui applique le modulo 26 à un vecteur.

```
def modulo_vecteur(V):


    return resultat
```

Partie 4 : Chiffrement de Hill

Exercice 3 : Chiffrer un bloc

Écrire une fonction qui :

- transforme un bloc de 2 lettres en vecteur
- applique le produit matriciel
- applique le modulo
- reconvertit en lettres

```
def chiffrer_bloc(bloc, K):


    return resultat
```

Exercice 4 : Chiffrement complet

Écrire une fonction qui :

- met le texte en majuscules
- découpe en blocs de 2 lettres
- ajoute un X si nécessaire
- chiffre chaque bloc

```
def chiffrer_hill(texte, K):


    return resultat
```

Testez votre fonction sur différents exemples.

Partie 5 : Déchiffrement

On introduit le déterminant :

$$\det(K) = ad - bc$$

Question 4 : Pourquoi toutes les matrices ne sont-elles pas utilisables comme clé ?

Exercice 5 : Clé valide

```
import math

def est_inversible(K):


    return ...
```

Exercice 6 : Déchiffrement

Ecrire la fonction inverse_matrice_2d(k)
Écrire la fonction de déchiffrement.

```
def dechiffrer_hill(texte, K_inv):


    return resultat
```

Partie 7 : Retour sur le projet

Dans le cadre de cette UV, les différents chiffrements (César, affine, Vigenère, Hill) ont été étudiés comme des cas d'étude en programmation (Python).

Question 5 : Retour d'expérience

Rédiger un document portant sur votre travail de programmation réalisé sur l'ensemble des 5 séances.

Ce document devra contenir :

- une description des principales fonctions que vous avez implémentées ;
- les difficultés rencontrées (gestion des caractères, modulo, matrices, etc.) ;
- les erreurs fréquentes que vous avez corrigées ;
- les différences que vous avez observées entre les méthodes (complexité du code, structure, etc.) ;
- éventuellement, des améliorations possibles de votre code.

Le document doit rester simple, clair, et centré sur votre travail en Python.

Partie 8 : Menu principal dans le terminal

Pour finaliser le projet, vous devez proposer un petit menu dans le terminal. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de choisir facilement la méthode qu'il souhaite utiliser.

Le programme doit afficher un menu de ce type :

```
=== Projet cryptographie ===

1. Chiffrement de Cesar
2. Dechiffrement de Cesar
3. Attaque de Cesar

4. Chiffrement affine
5. Dechiffrement affine
6. Attaque affine

7. Chiffrement de Vigenere
8. Dechiffrement de Vigenere

9. Chiffrement de Hill
10. Dechiffrement de Hill

0. Quitter
```

L'utilisateur doit ensuite entrer son choix. Selon le choix effectué, le programme demande les informations nécessaires :

- le message à chiffrer ou à déchiffrer ;
- la clé ou le code utilisé ;
- éventuellement les paramètres nécessaires selon la méthode choisie ;
- dans le cas d'une attaque, les informations utiles pour tester plusieurs possibilités.

Par exemple, pour un chiffrement de César :

```
Choix : 1
Message a chiffrer : BONJOUR
Code de decalage : 3

Message chiffre : ERQMRXU
```

Pour un déchiffrement de Vigenère :

```
Choix : 8
Message a dechiffrer : ...
Cle : MATHS

Message clair : ...
```

Pour le chiffrement de Hill, il faudra demander les valeurs de la matrice clé :

```
Choix : 9
Message a chiffrer : HI

Entrer la matrice K :
a = 3
b = 3
c = 2
d = 5

Message chiffre : TC
```

Question 6 : Programme principal(Bonus)

Écrire une fonction `menu()` qui affiche le menu et appelle les bonnes fonctions selon le choix de l'utilisateur.

Le menu doit continuer à s'afficher tant que l'utilisateur ne choisit pas de quitter.

```python
def menu():
    while True:
        print("=== Projet cryptographie ===")
        print("1. Chiffrement de Cesar")
        print("2. Dechiffrement de Cesar")
        print("3. Attaque de Cesar")
        print("4. Chiffrement affine")
        print("5. Dechiffrement affine")
        print("6. Attaque affine")
        print("7. Chiffrement de Vigenere")
        print("8. Dechiffrement de Vigenere")
        print("9. Chiffrement de Hill")
        print("10. Dechiffrement de Hill")
        print("0. Quitter")

        choix = input("Votre choix : ")

        if choix == "0":
            print("Fin du programme.")
            break

        # A completer :
        # demander le message
        # demander la cle ou les parametres
        # appeler la bonne fonction
        # afficher le resultat
```

Remarque

Le menu n'a pas besoin d'être parfait graphiquement. Ce qui compte surtout, c'est qu'il soit clair, utilisable, et qu'il permette de tester les différentes fonctions développées pendant les 5 séances.